



AhuachapánSur
Ecosistemas resilientes



MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE

MANUAL DE USUARIO DE LA PLATAFORMA ACLIMATE EL SALVADOR

Guía paso a paso para la exploración de datos espaciales y consulta de pronósticos

Versión: v1.0

Fecha de publicación: Julio 2026

Tabla de Contenidos

1. Introducción	4
1.1 ¿Qué es AClimatE El Salvador?	4
1.2 ¿Para quién está dirigido?	4
1.3 Requisitos de acceso.....	4
1.4 Instituciones responsables	4
2. Acceso a la plataforma.....	4
2.1 Cómo ingresar al sitio web	4
2.2 Exploración sin inicio de sesión	5
3. Página de inicio.....	5
3.1 Descripción del panel principal	5
3.2 Menú de navegación superior.....	5
3.3 Botón 'Explorar' y acceso rápido.....	6
3.4 Tarjeta de estaciones favoritas	6
4. Sección: Datos Espaciales.....	6
4.1 ¿Qué son los datos espaciales?	6
4.2 Acceso a la sección	7
4.3 Panel 'Datos Climáticos': descripción y fuentes	7
4.4 Selección del período de tiempo.....	7
4.5 Navegación en el mapa interactivo	8
4.6 Lectura e interpretación de la leyenda	8
4.7 Navegación temporal (cambiar la fecha visualizada en el mapa).....	9
4.8 Descarga de datos raster	10
4.9 Opciones de descargas adicionales	10
5. Sección: Estaciones.....	10
5.1 ¿Qué son las estaciones y los pronósticos DOA-MARN?	10

5.2 Acceso a la sección de estaciones	11
5.3 Listado de estaciones disponibles	11
5.4 Selección y consulta de una estación	12
5.5 Interpretación de la información por estación.	12
Indicadores de épocas lluviosa y seca	13
Indicadores de canícula	14
Pronósticos meteorológicos DOA-MARN	15
Evolución de variables climáticas.....	17
6. Glosario de términos	18
7. Soporte técnico y contacto	21
Anexo 1. Mapa del sitio “Aclimate El Salvador”.	22

1. Introducción

1.1 ¿Qué es AClimate El Salvador?

AClimate El Salvador es una plataforma web especializada diseñada como una interfaz de usuario intuitiva para democratizar el acceso a productos climáticos en Ahuachapán Sur. Su objetivo principal es fortalecer la toma de decisiones en gestión sostenible de los recursos naturales y de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, ante la creciente vulnerabilidad climática, especialmente frente a fenómenos como el Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y eventos hidrometeorológicos extremos. La plataforma integra de manera estratégica datos de pronósticos oficiales y análisis históricos espaciales del DOA – MARN, complementándolos con información procesada de fuentes globales de alta precisión como Copernicus (AgEra5 v2) y CHIRPS v3.

1.2 ¿Para quién está dirigido?

Esta herramienta está dirigida a usuarios técnicos del sector agropecuario, incluyendo agrónomos locales, extensionistas agrícolas, productores en el campo que necesitan planificar y proteger sus cosechas frente a las variaciones del clima. Así como también tomadores de decisiones en políticas de seguridad alimentaria y gestión de riesgos.

1.3 Requisitos de acceso

Para un correcto funcionamiento de la plataforma, asegúrese de cumplir con:

- Un dispositivo con navegador web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari recomendado).
- Conexión estable a internet (la carga de mapas interactivos puede requerir un consumo moderado de datos).

1.4 Instituciones responsables

Esta plataforma se ha desarrollado en el marco del estudio sobre “investigación y diseño de productos climáticos”, ejecutado por La Alianza Bioversity International–CIAT, y hace parte del El Proyecto “Fortaleciendo la Resiliencia Climática de Comunidades Rurales y de los Ecosistemas en Ahuachapán Sur-El Salvador”, financiado por el Fondo de Adaptación, administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

2. Acceso a la plataforma

2.1 Cómo ingresar al sitio web

1. Abra su navegador de internet predilecto.
2. Escriba la dirección URL oficial en la barra de navegación: <https://elsalvador.aclimate.org> y presione Enter.

3. Se desplegará de inmediato la pantalla principal o Página de Inicio del sistema.

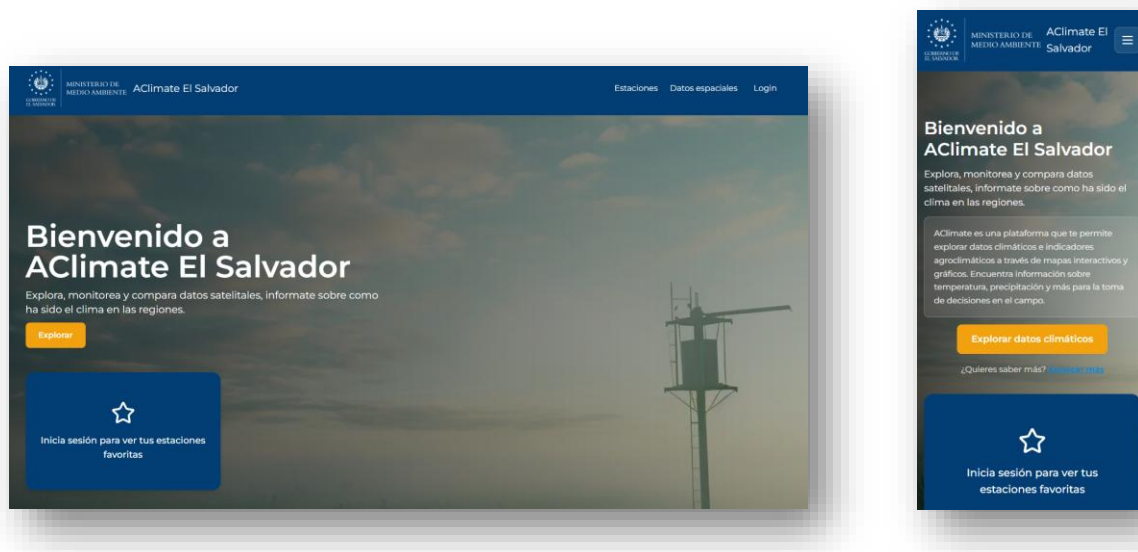


Figura 1. Pantalla de inicio del sistema. A la izquierda visto en computador y a la derecha visto en celular.

2.2 Exploración sin inicio de sesión

Por defecto, cualquier usuario de internet puede acceder al sitio de manera pública. Esto le permite ver la pantalla de inicio, consultar mapas de datos espaciales a nivel general y visualizar la ubicación de las estaciones meteorológicas en el mapa. Ver mapa del sitio en Anexo 1.

3. Página de inicio

3.1 Descripción del panel principal

La página de inicio está estructurada para dar una bienvenida clara y proveer rutas rápidas de navegación hacia los dos núcleos de datos de la plataforma: estaciones y datos espaciales.

3.2 Menú de navegación superior

Consiste en una barra fija de color azul oscuro que contiene los logos institucionales del Gobierno de El Salvador y el Ministerio de Medio Ambiente. Al lado derecho, presenta tres accesos directos principales:

- Estaciones: Redirige al listado de puntos de monitoreo agroclimático.
- Datos espaciales: Redirige al mapa de interpolación satelital.

3.3 Botón 'Explorar' y acceso rápido

En la sección central se destaca el título 'Bienvenido a AClima El Salvador' y un botón de acción color naranja con la palabra Explorar. Al pulsar este botón, la plataforma lo llevará directamente a la interfaz de Datos Espaciales.

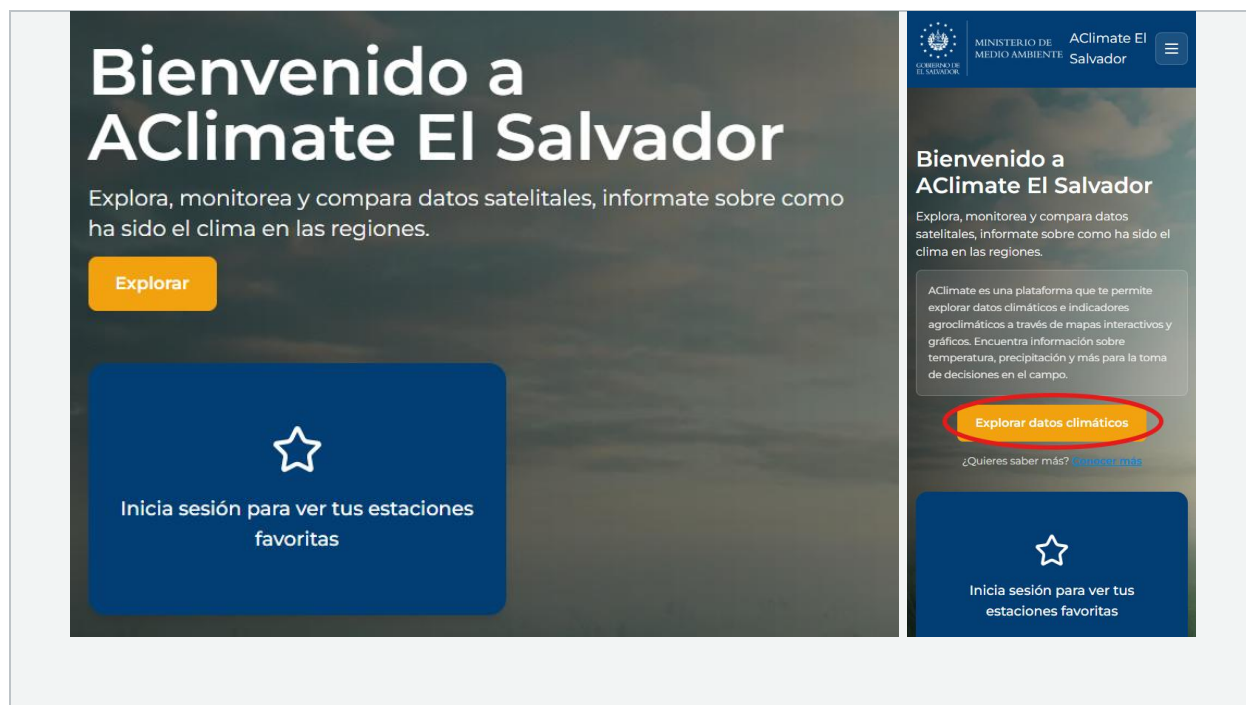


Figura 2. Página de inicio y botón de explorar. Izquierda vista en computador y derecha en celular.

3.4 Tarjeta de estaciones favoritas

Debajo del banner de bienvenida se ubica una tarjeta informativa destacada con un ícono de estrella y fondo azul oscuro. Si usted no ha iniciado sesión, mostrará la leyenda: 'Inicia sesión para ver tus estaciones favoritas'. Una vez autenticado, esta tarjeta cambia dinámicamente para listar accesos directos personalizados a sus estaciones guardadas.

4. Sección: Datos Espaciales

4.1 ¿Qué son los datos espaciales?

Son representaciones geográficas continuas en forma de mapas. A diferencia de una estación puntual, permiten entender cómo se distribuyen variables como las lluvias a lo largo de todo el territorio nacional.

4.2 Acceso a la sección

Puede ingresar haciendo clic en Datos espaciales en el menú superior o pulsando el botón naranja Explorar de la página de inicio.

4.3 Panel 'Datos Climáticos': descripción y fuentes

Al lado del nombre de cada variable verá un ícono informativo (i) que explica a detalle la naturaleza técnica del dato al colocar el cursor encima.

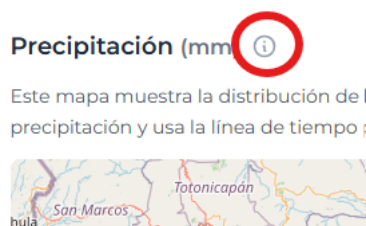


Figura 3. Ejemplo de ícono de más información sobre cada variable mostrada.

4.4 Selección del período de tiempo

Para cambiar la escala temporal de los mapas cargados, siga estos pasos:

1. Localice el menú de filtros en la sección superior del panel de datos espaciales.
2. Haga clic sobre el selector de periodo.
3. Elija entre las opciones disponibles: Diario, Mensual o Anual según el nivel de agregación requerido para su análisis.

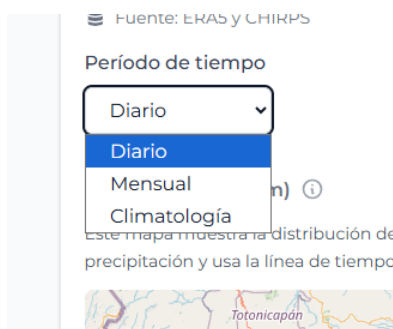


Figura 4. Filtros de periodo de tiempo y selección de fuentes

4.5 Navegación en el mapa interactivo

El mapa está basado en tecnología Leaflet y mapas de base de OpenStreetMap. Dispone de tres herramientas esenciales de control:

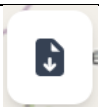
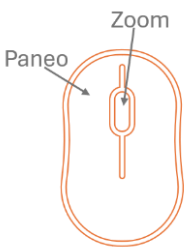
	1. Selector de capas: Icono de capas apiladas situado en la esquina superior derecha del mapa. Permite alternar la visualización entre distintas capas base o superposiciones climáticas.
	2. Controles de zoom (+/-): Ubicados en la esquina superior derecha. Permiten acercarse para ver el detalle de un municipio o alejarse para ver la perspectiva regional.
	3. Botón de descarga. Descarga la capa de datos espaciales visible en esa ventana. En formato ráster *.tiff (ver sección 4.8 de este manual)

Tabla 1: Herramientas de navegación en mapa interactivo

Adicionalmente, en el computador puedes usar tu mouse (ratón) para navegar en el mapa.



Desplazamiento (paneo): Haz clic sostenido con el botón izquierdo y arrastra el mouse en la dirección deseada. El mapa se moverá junto con tu movimiento.

Acercar y alejar (Zoom): Utiliza la rueda de desplazamiento (scroll). Gira hacia arriba para acercar (ver más detalle) y hacia abajo para alejar (ver vista general)

4.6 Lectura e interpretación de la leyenda

En la parte inferior del mapa aparece una leyenda con una escala de colores según el dato presentado. Por ejemplo, para precipitación va de verdes y azules. Los tonos verdes indican acumulados bajos de lluvia, mientras que los tonos azules intensos representan altos volúmenes de precipitación. Cada color tiene asociado un rango numérico explícito (ej. 1–5 mm, 5–10 mm, hasta rangos máximos).

Precipitación (mm)	Temperatura máxima y mínima (°C)	Radiación solar (MJ/m²)	Evapotranspiración (mm)	Días fríos	Noches tropicales	Máximo anual de temperatura	Días cálidos
Leyenda 	Leyenda 	Leyenda 	Leyenda 	Leyenda 	Leyenda 	Leyenda 	Leyenda

Tabla 2: Leyenda de variables mostradas en la sección datos espaciales.

4.7 Navegación temporal (cambiar la fecha visualizada en el mapa)

El mapa muestra información para una fecha específica. Para cambiar el día u objeto temporal en consulta, siga estos pasos:

- Localice la barra de navegación temporal en la parte inferior derecha del mapa.
- Observe la fecha actual mostrada en el centro en formato AAAA-MM-DD (ejemplo: 2026-04-30).
- Haga clic en el botón › (flecha simple derecha) para avanzar un paso temporal hacia adelante.
- Haga clic en el botón ‹ (flecha simple izquierda) para retroceder un paso temporal.
- Use el botón » (doble flecha derecha) o ‹‹ (doble flecha izquierda) para saltar rápidamente a los límites temporales más recientes o antiguos disponibles en la base de datos.

El mapa se actualizará automáticamente mostrando los datos de precipitación para la fecha seleccionada.

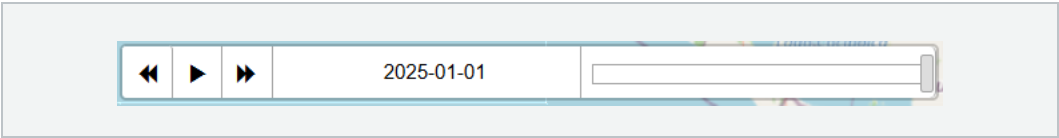


Figura 5. Barra de navegación temporal y controles en el mapa interactivo

 **NOTA / IMPORTANTE:** La velocidad de actualización del mapa tras cambiar la fecha dependerá directamente de la velocidad de su conexión a internet.

4.8 Descarga de datos raster

Para usuarios avanzados que requieren realizar análisis en Sistemas de Información Geográfica (SIG) externos:

9. Configure la variable, el periodo y la fecha deseada en el mapa.
10. Haga clic en el botón Descargar Datos Raster ubicado en la parte inferior del panel izquierdo.
11. El sistema procesará la solicitud y descargará un archivo en formato GeoTIFF directamente a su computadora.

4.9 Opciones de descargas adicionales

En la parte inferior derecha de la página puedes encontrar dos íconos que permiten descargar información en dos formatos:

	Descargar todos los datos rásters. Al hacer clic en este botón, le permite al usuario descargar todos los rasters mostrados en las fechas seleccionadas. Precipitación (mm), temperatura máxima y mínima (°c), radiación solar (mj/m²), evapotranspiración (mm), días fríos, noches tropicales, máximo anual de temperatura y días cálidos.
	Descargar como PDF. Permite descargar todo el contenido mostrado en la página en un documento PDF.

Tabla 3: Opciones de descarga adicionales.

5. Sección: Estaciones

5.1 ¿Qué son las estaciones y los pronósticos DOA-MARN?

Esta sección muestra los puntos físicos de la red de estaciones meteorológicas gestionadas por el MARN.

Para cada sitio se muestran los indicadores climáticos: fecha estimada de inicio de la época lluviosa, Fecha estimada de inicio de la época seca. Además del inicio, duración e intensidad de la canícula. Todos estos indicadores se generaron a partir de datos para un periodo de 30 años (1991 – 2020) basados en datos de estaciones del DOA – MARN.

También, en esta sección puedes visualizar los pronósticos meteorológicos del DOA-MARN. Estos se extraen y se muestran en la plataforma a través de modelos numéricos, específicos para la ubicación de cada estación.

Finalmente se muestra una sección para evidenciar cómo han variado las principales variables del clima en esta estación. En esta puedes visualizar la evolución de la temperatura, la precipitación y la radiación solar.

5.2 Acceso a la sección de estaciones

Haga clic en la palabra Estaciones situada en el menú de la barra de navegación superior.

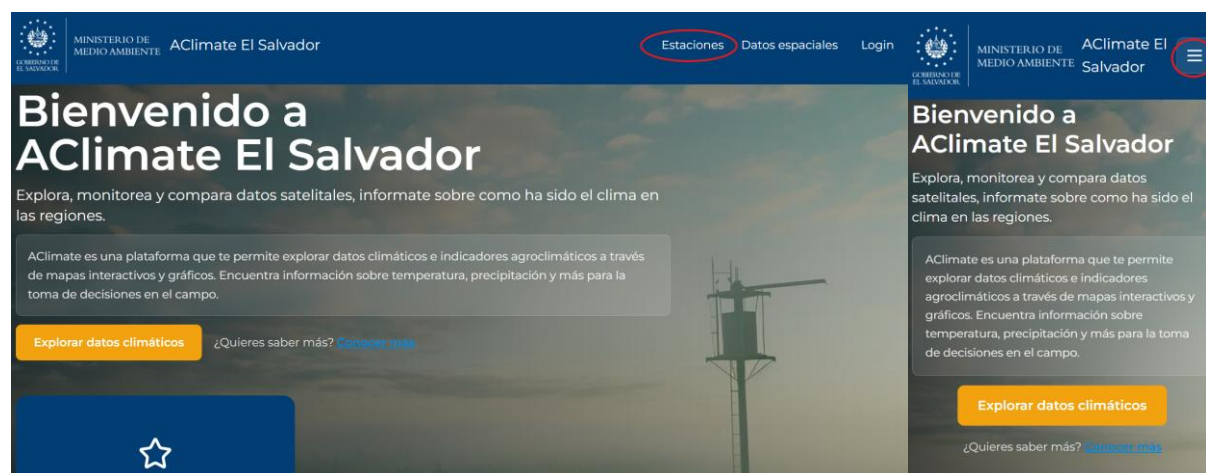


Figura 6. Pantalla de inicio del sistema. Botón de “Estaciones”. A la izquierda se muestra como se visualiza en computador. A la derecha, visualizado en celular, haz clic en el ícono de hamburguesa y luego clic en “Estaciones”

5.3 Estaciones disponibles

Al ingresar, la pantalla mostrará un mapa con pines geolocalizados que representan cada una de las 25 estaciones física sobre el terreno usadas en esta plataforma.

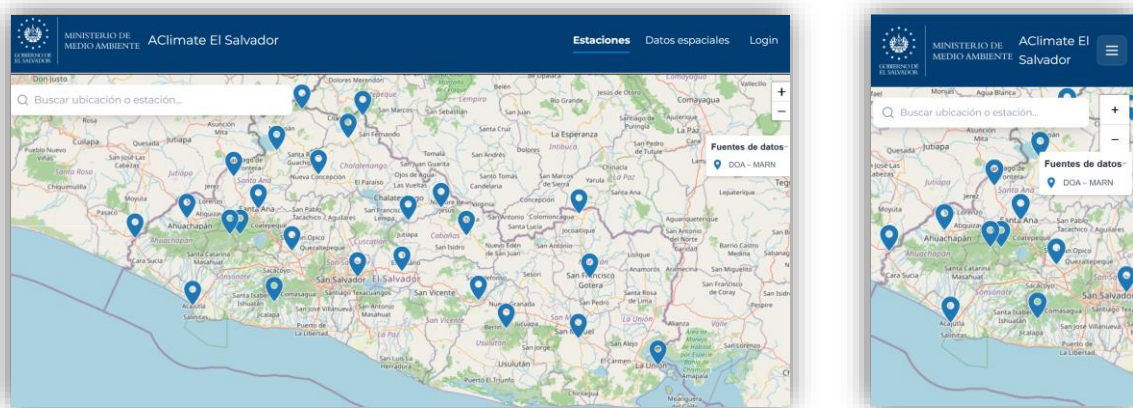


Figura 7. Vista de mapa de estaciones meteorológicas.

5.4 Selección y consulta de una estación

Para consultar los datos de una estación en específico tiene dos opciones:

- Opción A: Busque el nombre de la estación en la barra de búsqueda “Buscar ubicación o estación” y luego haga clic sobre ella.
- Opción B: Navegue en el mapa de la derecha, localice el pin de la estación de su interés y haga clic sobre él.

Luego le aparecerá una ventana con un resumen de datos de la estación seleccionada. Para obtener más información haga clic en el botón color marrón donde se lee “Datos”.

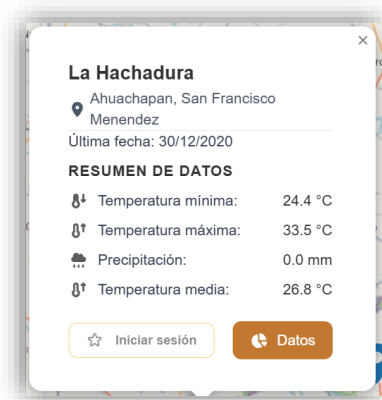


Figura 8. Vista de resumen de datos para estación seleccionada.

5.5 Interpretación de la información por estación.

Una vez seleccionada una estación, se abrirá un tablero analítico con gráficos explicativos del pronóstico a corto y mediano plazo. Aquí se detallan estimaciones de precipitación esperada, periodos secos probables y umbrales críticos para cultivos comunes de la zona.

Indicadores de épocas lluviosa y seca

Estos indicadores se generaron con datos del período 1991–2020. La decadía divide cada mes en tres períodos de aproximadamente 10 días: **D1** (1 al 10), **D2** (11 al 20) y **D3** (21 – 30). El día juliano numera los días del año desde el 1 de enero; por ejemplo, valores cercanos a 120 corresponden aproximadamente a finales de abril.

12. Ubíquese en la sección Indicadores climáticos.
13. Observe los gráficos de inicio de época lluviosa y seca en decadías para identificar en qué parte del mes ocurrió con mayor frecuencia.
14. Revise los gráficos en día juliano para ver la variación anual del inicio de cada época.

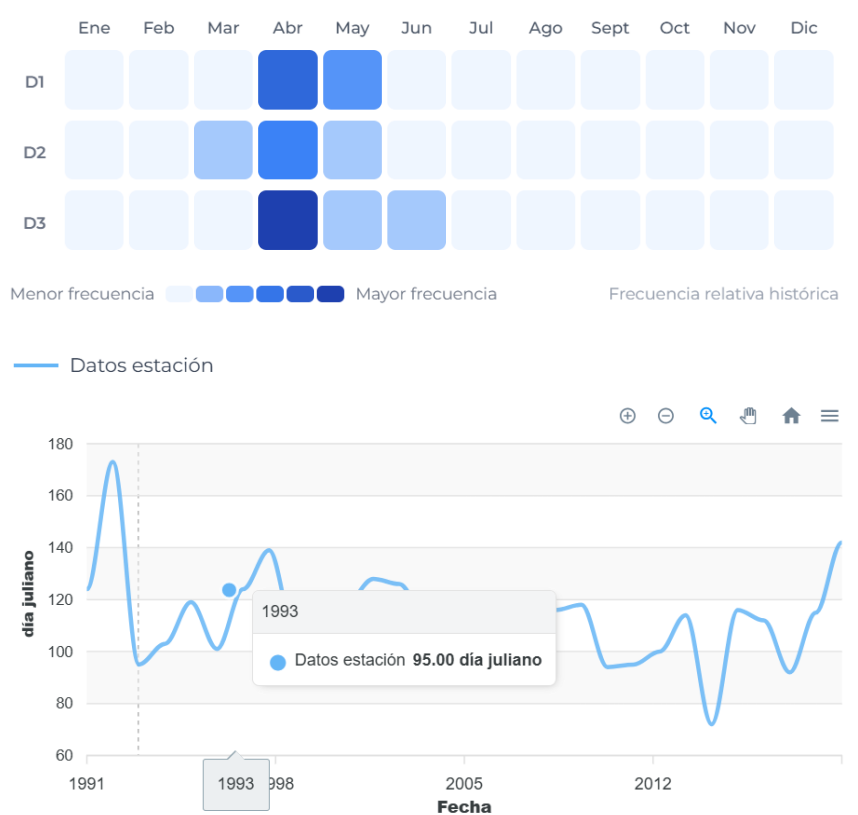


Figura 9. Vista gráficos por decadía y día juliano para fecha estimada de época lluviosa. Basado en datos medidos diarios en el periodo 1991 – 2020 en las estaciones gestionadas por DOA – MARN-

Precipitación acumulada decádica

En esta sección se muestra una gráfica con la precipitación acumulada por década (períodos de 10 días) a lo largo del año. Representa la precipitación acumulada en milímetros, su comportamiento relativo respecto al promedio histórico y su clasificación en categorías: arriba de lo normal, normal o debajo de lo normal.

Para acceder, haz clic en el campo donde se lee "Periodo" y luego seleccione la opción "Decadal".

Periodo
Decadal ▾
Anual
Decadal

Categoría
Precipitación ▾

El gráfico cambiará y se mostrará de la siguiente manera:

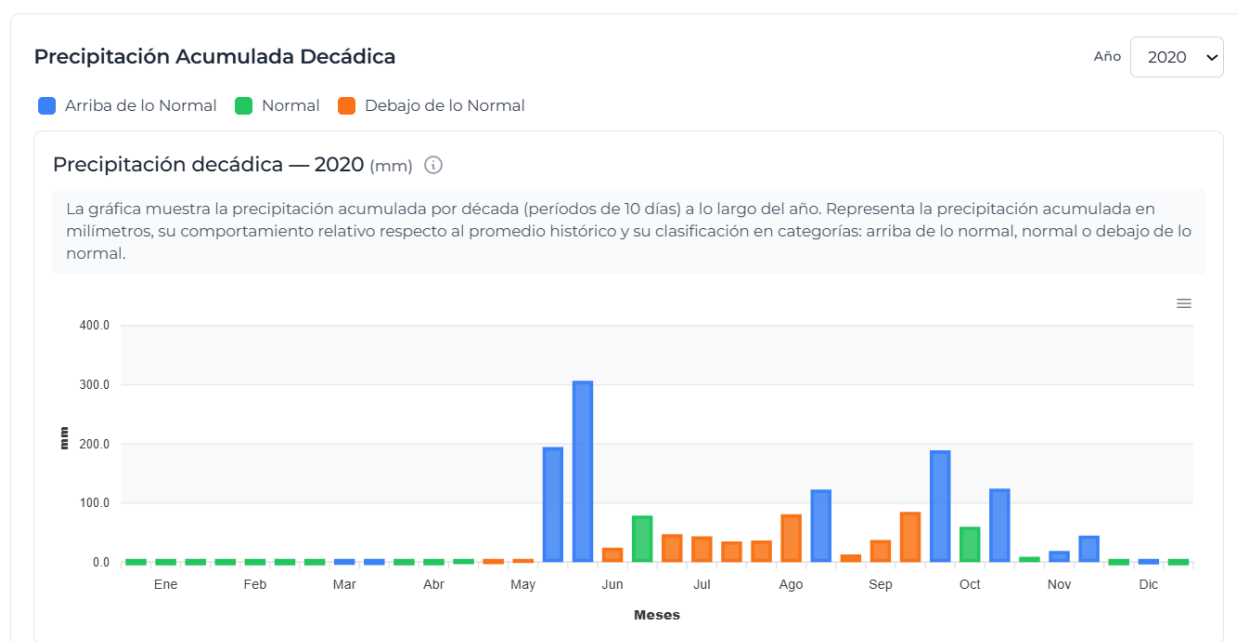


Figura 10. Vista gráficos de precipitación acumulada por decada, en este gráfico mostrada para el año 2020-

Con este indicador el usuario puede analizar el comportamiento registrado de la lluvia para cada año de la base de datos (1991 – 2020) con una resolución temporal de cada 10 días.

Indicadores de canícula

La canícula es un período de disminución de lluvias dentro de la época lluviosa. En esta sección se muestran por cada año tres datos: cuándo inicia, cuántos días dura y qué tan intensa fue respecto al comportamiento esperado. La intensidad se clasifica como leve, moderada o severa según el nivel de reducción de lluvias registrado.

1. Localice el bloque Canícula dentro de los indicadores climáticos.
2. Lea primero la tabla para obtener la información de canícula por cada año.

Año	Inicio de Canícula	Duración ▼	Duración ▼	Intensidad	Categoría
2014	8 Jul	24 días ★	24 días ★	89.9 %	Severa
2018	2 Jul	24 días	24 días	83.4 %	Severa
1991	9 Jul	20 días	20 días	81.6 %	Severa
1993	12 Jul	16 días	16 días	72.2 %	Severa
2006	1 Ago	16 días	16 días	82.7 %	Severa
2002	4 Ago	15 días	15 días	93.6 %	Severa
1994	14 Jul	14 días	14 días	83.0 %	Severa
2020	30 Jul	12 días	12 días	68.9 %	Severa
2000	11 Jul	11 días	11 días	77.1 %	Severa

Página 1 de 2 « Anterior Siguiente » Página 1 de 2 « Anterior Siguiente »

Figura 11. Vista de tabla sobre canícula. En vista de celular, puede desplazarse en la tabla hacia la derecha para ver los otros campos de información. .

3. Compare la duración y la intensidad para reconocer años con eventos más prolongados o fuertes.



La tabla presenta los años en los que se detectó canícula, indicando la fecha de inicio del período seco, su duración en días y la intensidad del déficit de precipitación respecto al promedio histórico. La intensidad se clasifica como leve, moderada o severa según el nivel de reducción de lluvias registrado

Figura 12. Vista de gráfico sobre intensidad de la canícula. En esta puedes comparar la intensidad entre años.

Pronósticos meteorológicos DOA-MARN

La sección de pronóstico muestra información generada por modelos numéricos por cada estación. Estos modelos estiman variables como lluvia, temperatura y nubosidad para las próximas horas o días; se deben usar como apoyo para la planificación, no como una certeza absoluta.

Se muestra el pronóstico del tiempo para el día actual y los próximos 15 días. Por cada día se muestra un gráfico resumen que muestra de arriba hacia abajo: nubosidad, temperatura y precipitación.



Figura 13. Vista de gráfico en celular. Recuerda que puede desplazarse hacia la derecha para ver los siguientes días.

El pronóstico también se muestra en un climograma, donde se representa la temperatura en °C (línea naranja) y la precipitación en mm (barras azules) por cada día.

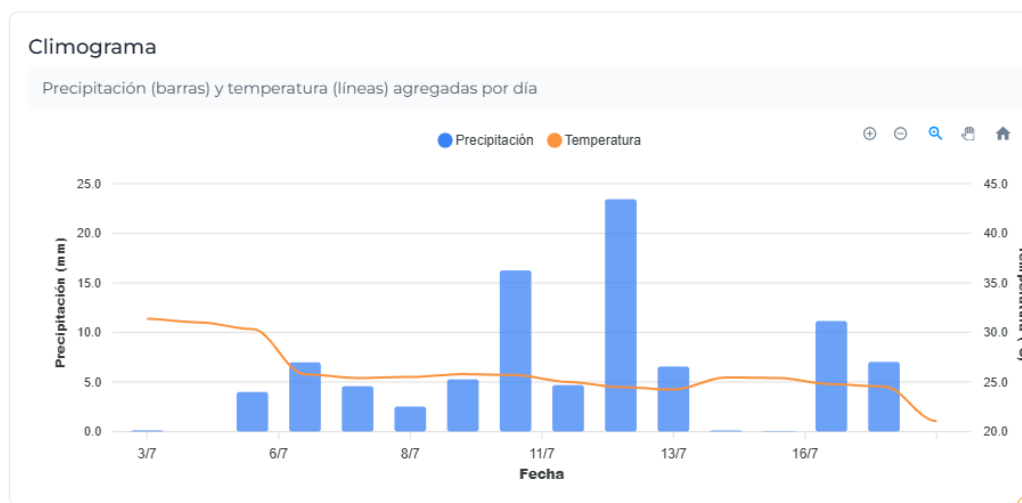


Figura 14. Climograma del pronóstico. Recuerda que puede desplazarse hacia la derecha para ver los siguientes días.

Finalmente se muestra el pronóstico por cada hora para el periodo. En este gráfico puede navegar entre las diferentes variables haciendo clic en cada ícono en la parte superior del gráfico. Notar que al hacer clic en estos aparecerá la descripción de la variable en la parte inferior (ver resaltado en rojo).

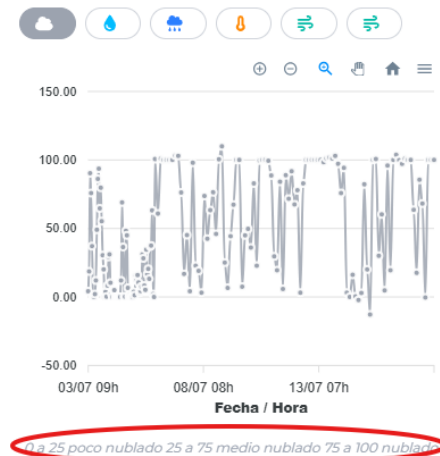


Figura 15. Pronóstico por hora/día. Recuerda que puede visualizar cada una de las seis variables del pronóstico de DOA-MARN.

En este gráfico puedes visualizar: nubosidad, humedad relativa, precipitación, temperatura, velocidad del viento a 10 metros y dirección del viento a 10 metros.

Evolución de variables climáticas

La sección Datos climáticos permite observar cómo han variado las principales variables del clima en la estación. Los filtros de fecha ayudan a acercar o ampliar el período de análisis, el cual puede ser diario o mensual para el periodo seleccionado. Incluso puede visualizar la climatología del sitio. El rango total disponible es: 1991-01-01 hasta 2020-12-01

1. Abra Datos climáticos y seleccione el período de interés.
2. Lea temperatura para reconocer años o meses más cálidos o frescos.
3. Revise precipitación para comparar años más secos o lluviosos. Si radiación solar aparece disponible, interprétela como energía recibida del sol en el período mostrado.

Ejemplo.

Selecciono el periodo mensual, para fecha de inicio primero de enero de 2020 y fecha final 1 de diciembre 2020.

Período	Fecha inicial
Mensual ▼	01/01/2020 📅
Fecha final	
12/31/2020 📅	Buscar

Figura 16. Selección del periodo a mostrar en la sección “Datos Climáticos”.



Figura 17. Gráficos resultantes de Datos Climáticos del 1 de enero 2020 al 1 de diciembre 2020-".

6. Glosario de términos

Término	Descripción
Canícula	Período de reducción o interrupción temporal de las lluvias que ocurre dentro de la época lluviosa, generalmente entre julio y agosto en El Salvador y Centroamérica. Su intensidad se clasifica en leve, moderada o severa según el nivel de déficit de precipitación respecto al promedio histórico.
CHIRPS	Por las siglas en inglés de "Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data". Sistema de estimación de lluvia satelital con calibración en tierra.
Climatología	Estudio estadístico del comportamiento del clima a lo largo de un período extenso de tiempo (generalmente 30 años). En la plataforma, permite visualizar los valores promedio históricos de variables como temperatura y precipitación para un lugar determinado.
Decadía	División del mes en tres períodos de aproximadamente 10 días: D1 (días 1 al 10), D2 (días 11 al 20) y D3 (días 21 al 30 o 31). Se usa en

	agrometeorología para describir con mayor precisión cuándo ocurren eventos climáticos como el inicio de la época lluviosa o seca.
Día Juliano	Sistema de numeración continua de los días del año, comenzando desde el 1 de enero (día 1) hasta el 31 de diciembre (día 365 o 366 en año bisiesto). Por ejemplo, el día juliano 120 corresponde aproximadamente al 30 de abril. Se usa para facilitar cálculos y comparaciones entre años.
ERA5	El reanálisis de quinta generación producido por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), que cubre variables atmosféricas mundiales.
Evapotranspiración	Cantidad total de agua que se transfiere de la superficie terrestre a la atmósfera, combinando la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas. Se expresa en milímetros por día (mm/día). Es un indicador clave para calcular la demanda de agua de los cultivos y planificar el riego.
Humedad relativa	Porcentaje de vapor de agua presente en el aire en relación con la cantidad máxima que podría contener a esa temperatura. Un valor del 100% indica saturación (niebla o lluvia inminente). Alta humedad relativa puede favorecer el desarrollo de enfermedades en cultivos.
Noches tropicales	Indicador climático que contabiliza los días en los que la temperatura mínima nocturna no desciende por debajo de 20 °C. Un alto número de noches tropicales puede afectar el descanso fisiológico de ciertos cultivos y aumentar el riesgo de estrés térmico.
Precipitación	Cantidad de agua líquida o sólida que cae sobre la superficie terrestre procedente de la atmósfera, incluyendo lluvia, llovizna o granizo. Se mide en milímetros (mm), donde 1 mm equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado de superficie.

Radiación solar	Cantidad de energía proveniente del sol que llega a la superficie terrestre en un período determinado. Se expresa en megajulios por metro cuadrado (MJ/m²). Es el motor de la fotosíntesis: sin luz solar suficiente, las plantas no pueden producir los azúcares que necesitan para crecer. Niveles bajos de radiación (días muy nublados) reducen el rendimiento de cultivos como maíz, frijol y caña de azúcar. Niveles muy altos, combinados con escasez de agua, aceleran la evapotranspiración y pueden causar quemaduras en hojas y frutos, así como estrés hídrico severo. Conocer la radiación solar ayuda a planificar el riego, estimar la productividad potencial de los cultivos y calcular la demanda de agua.
Raster / GeoTIFF	Formato de archivo de imagen digital que almacena información geoespacial distribuida en una cuadrícula de píxeles, ideal para mapas continuos.
Temperatura máxima	Valor más alto de temperatura del aire registrado durante un período de 24 horas en una ubicación determinada. Se mide en grados Celsius (°C) y generalmente ocurre entre las 13:00 y las 15:00 horas locales. En agricultura, la temperatura máxima es crítica porque superar ciertos umbrales daña directamente los cultivos: en el frijol, temperaturas superiores a 35 °C durante la floración reducen la formación de vainas; en el maíz, el exceso de calor durante la polinización disminuye el llenado del grano. Valores altos también aumentan la evapotranspiración, incrementan la demanda de riego y favorecen la proliferación de plagas y enfermedades. Monitorear la temperatura máxima permite anticipar períodos de estrés térmico y tomar decisiones oportunas sobre siembra, riego y protección de cultivos.
Temperatura mínima	Valor más bajo de temperatura del aire registrado durante un período de 24 horas en una ubicación determinada. Se mide en grados Celsius (°C) y generalmente ocurre en las primeras horas de la madrugada, antes del amanecer. En agricultura, la

temperatura mínima determina si los cultivos pueden completar su ciclo de desarrollo: muchas plantas tropicales como el café requieren noches frescas (entre 15 °C y 20 °C) para una buena formación del grano, mientras que temperaturas nocturnas muy altas (superiores a 22–24 °C) aceleran la respiración de la planta, consumen reservas energéticas y reducen el rendimiento. Temperaturas mínimas muy bajas pueden causar daño por frío en cultivos sensibles. También es un factor clave para el desarrollo de patógenos y la aparición de rocío, que favorece enfermedades foliares.

7. Soporte técnico y contacto

Para reportar fallas en la carga de datos, solicitar la creación de cuentas de usuario o resolver dudas específicas sobre las fuentes climáticas, puede ponerse en contacto oficial a través de los canales del Ministerio:

- Correo electrónico de soporte: soporte.clima@marn.gob.sv
- Institución: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) - San Salvador, El Salvador.

Anexo 1. Mapa del sitio “Aclimate El Salvador”.

